

tblLed.GetData() crash khi cột NULL-able để trống — app chết ngay lúc khởi động

---	---
Category	dotnet-general
Ngày	2026-07-26
Project	iPGSv4 (CCU, branch ccu-avalonia)
Loại	Lỗi
Mức độ	Cao — app không khởi động được, không có thông báo lỗi cho người dùng

Hiện tượng

Sau khi thêm bản ghi vào `tblLed` bằng SQL (để có dữ liệu demo), app chết ngay lúc khởi động, trước cả màn hình đăng nhập. Không có popup lỗi — tiến trình biến mất.

Chỉ thấy được nguyên nhân khi chạy `.exe` bằng cmd và redirect stderr ra file:

```
Unhandled exception. System.FormatException: The input string '' was not in a correct format.
   at System.Int32.Parse(String s)
   at IPGS.Object.Databases.tblLed.GetData() in IPGS.Object\Databases\tblLed.cs:line 87
   at IPGSv4.ViewModels.LoadingViewModel.LoadLed()
```

Nguyên nhân gốc rễ

`tblLed.GetData()` parse cứng bằng `int.Parse(row[...].ToString())` cho các cột mà

schema DB khai báo là NULL-able. `DBNull.ToString()` trả về `""` → `int.Parse("")`

ném `FormatException`. Exception xảy ra trong `LoadingViewModel` chạy nền → không ai

bắt → chết tiến trình.

Các cột NULL-able nhưng bị parse cứng (tblLed.cs:76-93):

Cột	Dòng	Schema
---	---	---
<code>zero_color</code>	87	<code>int NULL</code>
<code>led_function</code>	90	<code>int NULL</code>
<code>number_of_line</code>	86	<code>int NULL</code>
<code>type_detail</code>	77	<code>int NULL</code>
<code>lines_config</code>	88	<code>varchar(max) NULL</code> (chỉ <code>ToString</code> , không crash)
<code>resolution</code>	89	<code>varchar(500) NULL</code> (chỉ <code>ToString</code> , không crash)

`current_number` còn nguy hiểm hơn: `.Split(",").Select(int.Parse)` → chuỗi rỗng cũng ném exception.

Cách khắc phục

Khi chèn dữ liệu tblLed bằng SQL — bắt buộc điền đủ 5 cột này:

```
INSERT INTO tblLed(..., zero_color, led_function, lines_config, resolution,
led_row_index)
VALUES (... , 1, 0, '', '64x32', 0);

-- Vết lại bản ghi cũ còn NULL:
UPDATE tblLed SET
    zero_color      = ISNULL(zero_color, 1),
    led_function    = ISNULL(led_function, 0),
    lines_config    = ISNULL(lines_config, ''),
    resolution      = ISNULL(resolution, '64x32'),
    led_row_index   = ISNULL(led_row_index, 0);
```

`zero_color = 1` ứng với `EmLedColor.Red`; `led_function = 0` là giá trị mặc định của `Led.LedFunction`.

Fix ở tầng code — ĐÃ ÁP DỤNG 2026-07-26:

```
// tblLed.cs
private static int ParseIntOr(object? value, int fallback = 0)
    => int.TryParse(value?.ToString(), out int n) ? n : fallback;

private static List<int> ParseIntList(object? value) { /* bỏ qua phần tử không hợp lệ */ }
```

Quan trọng hơn: bọc try/catch ở `LoadingViewModel.RunAsync()` — tức bao mọi bước nạp, không riêng `LoadLed`. Mọi bảng khác (`tblZCU`, `tblZone`, `tblLoop`, `tblKiosk`) đều dùng chung pattern parse cứng, nên đặt lưới an toàn ở vòng lặp chung mới đúng chỗ:

```
try { await Task.Run(work); }
catch (Exception ex) { _failedSteps.Add($"{label}: {ex.Message}"); }
```

Kiểm chứng: đặt lại `zero_color/led_function/number_of_line = NULL` cho 1 bản ghi LED → đăng nhập → app vào được màn hình chính (trước đó chết ngay lúc khởi động).

Cách phát hiện nhanh khi app chết im lặng

App Avalonia chết không popup → chạy qua cmd để giữ lại stderr:

```
Start-Process cmd.exe -ArgumentList "/c","App.exe > out.txt 2>&1" -WindowStyle Hidden
# doc out.txt sau vài giây
```

Chạy trực tiếp & `app.exe` trong PowerShell để mất stack trace vì tiến trình detach ngay.

Bài học rút ra

- **Schema NULL-able không có nghĩa code chịu được NULL.** Trước khi seed dữ liệu bằng SQL, phải đọc hàm `GetData()` tương ứng để biết cột nào bị parse cứng — đừng tin mỗi `sys.columns.is_nullable`.
- Các bảng khác trong `IPGS.Object/Databases/` dùng chung pattern này (`tblZCU`, `tblZone`, `tblLoop`, `tblKiosk`) — kiểm tra tương tự trước khi seed.

Liên quan

- [\[\[powershell-51-ps1-khong-bom-vo-tieng-viet\]\]](#)
- [\[\[avalonia-config-window-blocks-ui-thread-sql-timeout\]\]](#)